

5-1 至 5-2 功與能量至微觀尺度下的能量小考

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

本卷共 100 分。基礎題 10 題，每題 7 分；進階題 4 題，每題 5 分；混合題共 10 分。單選題每題只有一個最適當選項。多選題每錯一個選項扣該題分數的 $\frac{2}{5}$ ，扣至該題 0 分為止。

一、基礎題（每題 7 分，共 70 分）

1. 功的物理意義最接近下列何者？

- (A) 力造成能量轉移的量
- (B) 物體質量的大小
- (C) 速度改變率
- (D) 波每秒振動次數
- (E) 電荷的基本單位

2. 力 F 與位移 d 夾角為 θ 時，功的公式為何？

- (A) $W = Fd / \cos \theta$ (B) $W = Fd \cos \theta$ (C) $W = F/d$ (D) $W = mv$ (E) $W = hf$

3. 力與位移方向垂直時，此力對物體作功為何？

- (A) 正功 (B) 負功 (C) 零 (D) 無限大 (E) 一定等於動能

4. 物體質量為 2 kg、速率為 3 m/s，其動能為何？

- (A) 3 J (B) 6 J (C) 12 J (D) 9 J (E) 18 J

5. 近地表重力位能常用公式為何？

- (A) mv (B) ma (C) hf (D) mc^2 (E) mgh

6. 功率描述下列何者？

- (A) 做功或能量轉換的快慢
- (B) 物體受力的方向
- (C) 波長的大小
- (D) 電流產生磁場的方向
- (E) 原子核的半徑

7. 功能定理指出，合力所做的功等於下列何者？

- (A) 位能改變的相反數，且永遠成立
- (B) 動能改變
- (C) 質量改變
- (D) 頻率改變
- (E) 電荷量改變

8. 微觀尺度下，溫度常與粒子的哪一項物理量相關？

- (A) 總質量
- (B) 總電荷一定為零
- (C) 平均動能
- (D) 原子核半徑
- (E) 光速大小

9. 下列哪些力在該情境中可能對物體不作功？(應選 2 項)

- (A) 摩擦力方向與位移相反時的摩擦力
- (B) 推力與位移同向時的推力
- (C) 物體下落時的重力
- (D) 物體水平移動時，重力
- (E) 物體沿水平面移動時，正向力

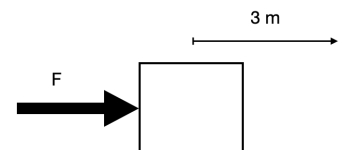
10. 關於能量形式，下列哪些敘述正確？(應選 3 項)

- (A) 動能是力學能的一種
- (B) 重力位能是力學能的一種
- (C) 熱能與粒子微觀運動有關
- (D) 功率的單位是牛頓
- (E) 能量單位不能用焦耳

二、進階題（每題 5 分，共 20 分）

11. 如右圖，水平力 20 N 推物體向右移動 3 m，此推力做功為何？

- (A) 0 J (B) 20 J (C) 40 J (D) 60 J (E) 120 J

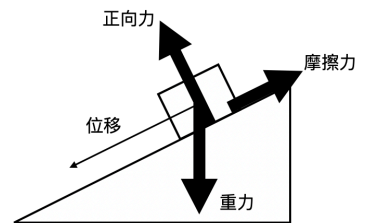


12. 一物體由靜止開始，合力對它作功 50 J。若無其他能量損失，物體動能增加多少？

- (A) 0 J (B) 25 J (C) 100 J (D) 2500 J (E) 50 J

13. 如右圖，物體沿粗糙斜面下滑，下列哪些敘述正確？(應選 2 項)

- (A) 重力可能對物體作正功
(B) 摩擦力對物體作負功
(C) 正向力必定對物體作正功
(D) 機械能必定增加
(E) 有摩擦力時總能量守恆律不成立



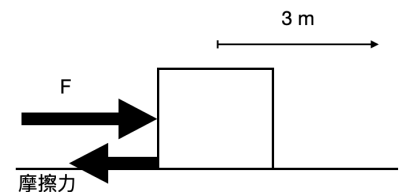
14. 關於熱與溫度，下列哪些敘述正確？(應選 2 項)

- (A) 熱與溫度是完全相同的物理量
(B) 溫度越高，物體質量必定越小
(C) 熱是因溫度差造成的能量轉移
(D) 溫度與粒子平均動能有關
(E) 熱只能由低溫物體傳向高溫物體

三、混合題 (共 10 分)

15. 如右圖，一個木箱受水平向右 20 N 推力，沿水平地面向右移動 3 m。地面對木箱的動摩擦力為 5 N，木箱高度不變。
(共 10 分)

- (1) 求推力對木箱作的功。(3 分)
(2) 求摩擦力對木箱作的功。(3 分)
(3) 求合力作功，並說明木箱動能如何改變。(4 分)



正確答案與參考

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	C	D	E	A	B	C	DE	ABC
11	12	13	14						
D	E	AB	CD						

混合題參考

推力作功 $W_F = 20 \times 3 = 60 \text{ J}$ 。摩擦力方向與位移相反，作功 $W_f = -5 \times 3 = -15 \text{ J}$ 。合力作功為 45 J ，依功能定理，木箱動能增加 45 J 。